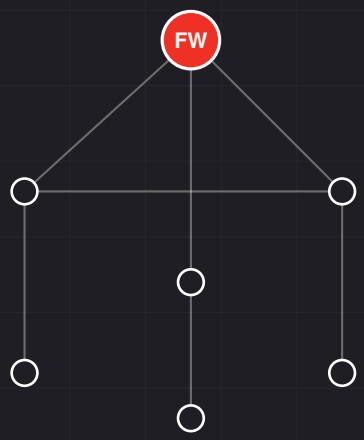
FORTIGATE FORTIOS GNS3

Laboratorio FortiManager en GNS3 y registro automático de FortiGate con Ansible

Despliegue del laboratorio en Linux, gestión centralizada y automatización del alta de dispositivos



Miguel Ángel Corredor Ferrer

Administrador de Redes y Sistemas • Laboratorio personal

miguelangelcorredor07@gmail.com • github.com/miguelangelcorredorferrer

Versión 1.0

8 de noviembre de 2026

FG-2026-002

Control del documento

Proyecto	Laboratorio FortiManager en GNS3 y registro automático de FortiGate con Ansible
Código	FG-2026-002
Autor	Miguel Ángel Corredor Ferrer
Versión	1.0
Fecha	8 de noviembre de 2026
Entorno	GNS3 2.2.61 (QEMU/KVM local) + FortiManager-VM 6.2.5 + FortiGate-VM 6.2.2 + Ansible

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	8 de noviembre de 2026	Miguel Ángel Corredor Ferrer	Versión inicial: montaje del laboratorio, appliances y automatización con Ansible.

Índice general

Control del documento II

1 Introducción 1
- 1.1 Objetivo del proyecto 1
- 1.2 Origen del laboratorio 1
- 1.3 Alcance 1
- 1.4 Entorno de simulación 2
- 1.5 Acceso a la consola 2

2 Topología y direccionamiento 4
- 2.1 Diagrama de red 4
- 2.2 Inventario de dispositivos 4

2.3 Plan de direccionamiento 4

3 Montaje del laboratorio en GNS3 7
3.1 Importación del proyecto 7
3.2 Nubes de gestión 7
3.3 Consolas 7
3.3.1 Servidor FTP (CentOS 7) 8
3.3.2 FortiGate en PuTTY y el resto en kitty 8
3.4 Red del servidor FTP 8
3.4.1 Red de libvirt anidada 8
3.4.2 IP estática 9
3.5 Servidor de copias de seguridad 9
3.5.1 Copia de seguridad 9
3.5.2 Restauración 10

4 Appliances, FortiManager y FortiGate 11
4.1 Appliances de GNS3 11
4.2 FortiManager 11
4.2.1 Interfaces 11
4.2.2 Permiso de API para Ansible 12
4.3 FortiGate 12

5 Registro automático con Ansible 14
5.1 Planteamiento 14
5.2 Estructura del proyecto 14
5.3 Instalación 15
5.4 Inventario 15
5.5 Ejecución 15
5.6 Escenario de despliegue 16

6 Verificación y pruebas 18
6.1 Plan de pruebas 18
6.2 Conectividad de gestión 18
6.3 Ejecución del playbook 19
6.4 Estado en FortiManager 19

7 Conclusiones 21
7.1 Resultados 21
7.2 Problemas encontrados 21
7.3 Escalado a entornos empresariales 21
7.4 Mejoras futuras 22

A Chuleta de comandos 23

B Código del playbook 24

Índice de figuras

2.1 Topología lógica del laboratorio: red de gestión y plano de datos. 4
2.2 Laboratorio completo en GNS3. 5

Índice de tablas

1.1 Componentes del entorno de laboratorio. 2

2.1 Dispositivos del laboratorio. 5
2.2 Direccionamiento IP. Las LAN y los enlaces WAN siguen el diagrama del curso. . 6

4.1 Plantillas de GNS3 creadas. 11

5.1 Archivos de la carpeta `ansible/`. 14

6.1 Casos de prueba ejecutados. 18
6.2 Dispositivos registrados en el ADOM `root` (consulta `/dvmdb/adom/root/device`). 20

A.1 Comandos de FortiManager y FortiGate. 23
A.2 Comandos del anfitrión (GNS3, red y Ansible). 23

1

Introducción

1.1 Objetivo del proyecto

El presente proyecto tiene por objetivo la automatización del registro de los FortiGate en FortiManager dentro de un entorno de laboratorio simulado en GNS3 sobre Linux. De por si, el principal objetivo no es ilustrar la configuración detallada de los dispositivos, sino la integración y automatización de su gestión centralizada.

Como se ha mencionado anteriormente, el laboratorio se ejecutará sobre un entorno simulado en GNS3 sobre Linux. Concretamente se utilizará un portátil con Omarchy (Arch Linux) como equipo anfitrión, y se desplegarán los dispositivos de red virtualizados mediante QEMU/KVM. La red estará compuesta por 3 FortiGate, 3 routers ISP y varios hosts finales conectados a través de nubes de GNS3. De estos 3 FortiGate, uno actuará como nodo central (CENTRAL) y los otros dos como sucursales (OFICINA-01 y OFICINA-02).

1.2 Origen del laboratorio

La topología de partida procede del laboratorio de FortiManager creado por el ingeniero de redes Eduardo Nazareno Anselmi para sus cursos de Udemy (udemy.com/user/nazareno-7). Sobre esa base, el laboratorio se ha adaptado a Linux con QEMU/KVM, se han modificado la nomenclatura y la red de gestión, se han creado *appliances* propias y se ha añadido la automatización del registro con Ansible.

1.3 Alcance

- Importación del proyecto `FortiManager.gns3project` en GNS3 2.2 sobre QEMU/KVM local.
- Adaptación de la red de gestión al puente NAT de libvirt (`virbr0`).
- Consolas telnet: PuTTY para los FortiGate y kitty para el resto de nodos.
- Diagnóstico y resolución de los problemas de red encontrados (DHCP, enrutamiento, firewall).
- *Appliances* de GNS3 para FortiManager 6.2, FortiGate 6.2 y MikroTik CHR.
- Despliegue de FortiManager-VM y preparación de su acceso por API (JSON-RPC).

- Playbook de Ansible que descubre los FortiGate de la red de gestión y los registra en FortiManager.

1.4 Entorno de simulación

Tabla 1.1. Componentes del entorno de laboratorio.

Componente	Detalle
Equipo anfitrión	Portátil con Omarchy (Arch Linux, Hyprland), 16 hilos, 31 GB de RAM
Simulador	GNS3 2.2.61 (cliente y servidor locales, instalados con `pipx`)
Hipervisor	QEMU/KVM local, sin GNS3 VM
Gestión central	FortiManager-VM64-KVM v6.2.5 build 1307 (4 GB de RAM, 2 vCPU)
Firewalls	3 × FortiGate-VM64-KVM v6.2.2 (CENTRAL, OFICINA-01, OFICINA-02)
Routers ISP	3 × MikroTik CHR 6.47 (Internet-CC, Internet-O1, Internet-O2)
Servidores	CentOS 7 con vsftpd (copias de seguridad por FTP)
Hosts finales	VPCS (PC-CC, PC-O1, PC-O2)
Red de gestión	Nubes de GNS3 sobre `virbr0` (NAT de libvirt, 192.168.122.0/24)
Automatización	ansible-core 2.22.0 + colección `fortinet.fortimanager` 2.15.0

Licencias

FortiGate-VM y FortiManager-VM se ejecutan en modo de evaluación. La plantilla de FortiGate usa discos diferenciales (*linked clones*): cada nodo nuevo arranca de fábrica y empieza su propio periodo de evaluación de 15 días. Por lo que se debe de tener en cuenta las restricciones aplicadas a este modo de evaluación.

1.5 Acceso a la consola

Todos los nodos usan consola telnet, para facilitar su gestión. Los FortiGate se abren en PuTTY y el resto de nodos en kitty (sección 3.3). En el primer acceso, FortiGate y FortiManager entran con `admin` sin contraseña y obligan a definir una nueva.

Primer acceso a FortiManager por consola

```
FMG-VM64-KVM login: admin
Password:
You are forced to change your password!
New Password:
Re-enter New Password:

FMG-VM64-KVM # get system status
Platform Type                  : FMG-VM64-KVM
Version                        : v6.2.5-build1307 200515 (GA)
```

```
License Status                  : Valid
```

2

Topología y direccionamiento

2.1 Diagrama de red

La figura 2.1 resume la topología. Las tres nubes del proyecto (*Administracion*, *Administracion-2* y *Cloud1*) están conectadas al puente `virbr0` del anfitrión. Por tanto, todas las interfaces de gestión comparten la red 192.168.122.0/24. En esa red están el FortiManager, el servidor FTP, el port1 de cada FortiGate y el propio anfitrión, desde el que se ejecuta Ansible.

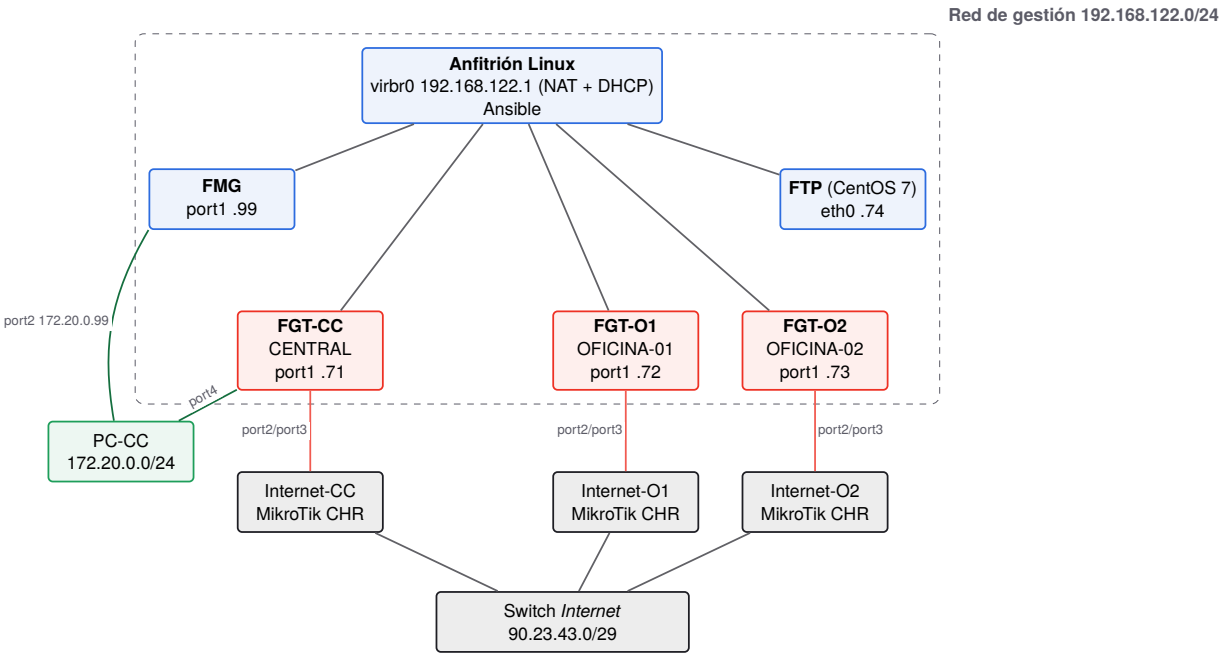


Figura 2.1. Topología lógica del laboratorio: red de gestión y plano de datos.

2.2 Inventario de dispositivos

2.3 Plan de direccionamiento

Buena práctica

El DHCP de libvirt reparte direcciones de toda la red (de la .2 a la .254). Para evitar conflictos con las IP fijas, conviene reducir su rango (por ejemplo, de la .100 a la .254) y reservar de la .2 a la .99 para direcciones estáticas.

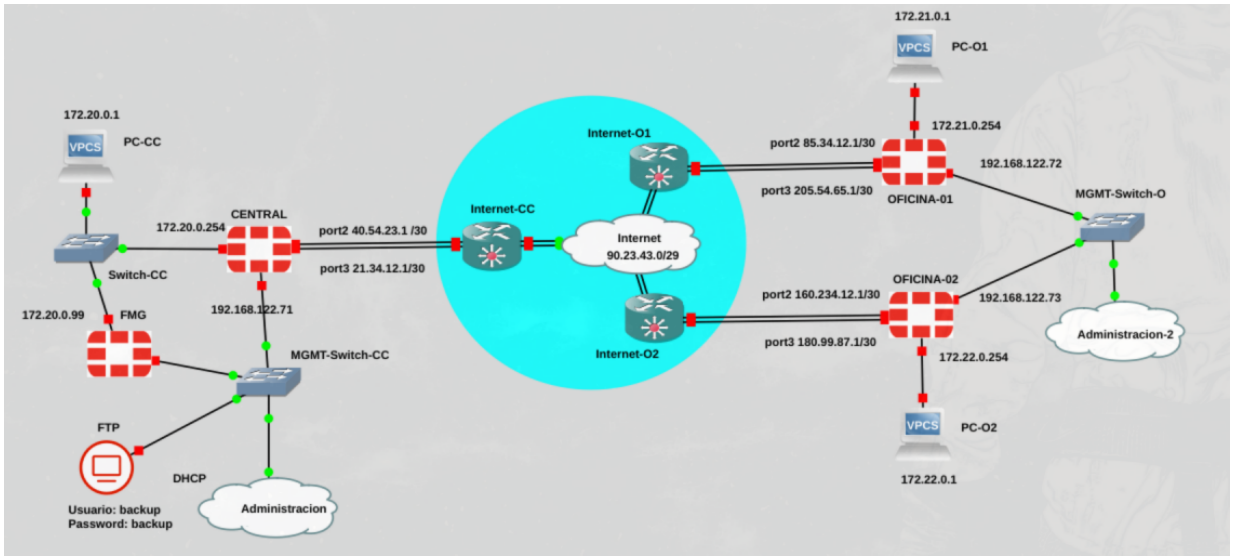


Figura 2.2. Laboratorio completo en GNS3.

Tabla 2.1. Dispositivos del laboratorio.

Nodo GNS3	Hostname	Tipo	Función
FMG	FMG-VM64-KVM	FortiManager-VM 6.2.5	Gestión centralizada de los FortiGate
CENTRAL	FGT-CC	FortiGate-VM 6.2.2	Firewall de la sede central
OFICINA-01	FGT-O1	FortiGate-VM 6.2.2	Firewall de la oficina 1
OFICINA-02	FGT-O2	FortiGate-VM 6.2.2	Firewall de la oficina 2
Internet-CC/O1/O2	–	MikroTik CHR 6.47	Routers del proveedor de cada sede
FTP	ftp	CentOS 7	Servidor de copias de seguridad (usuario `backup`)
PC-CC/O1/O2	–	VPCS	Hosts de pruebas de cada LAN
Administracion, Administracion-2, Cloud1	–	Nube GNS3	Puente a `virbr0`

Tabla 2.2. Direccionamiento IP. Las LAN y los enlaces WAN siguen el diagrama del curso.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
Anfitrión	virbr0	192.168.122.1	/24	Puerta de enlace, NAT y DHCP (libvirt)
FMG	port1	192.168.122.99	/24	Gestión (HTTPS, SSH, FGFM)
FMG	port2	172.20.0.99	/24	LAN de la sede central
FTP	eth0	192.168.122.74	/24	Gestión (IP fija)
FGT-CC	port1	192.168.122.71	/24	Gestión (alias *Administracion*)
FGT-O1	port1	192.168.122.72	/24	Gestión
FGT-O2	port1	192.168.122.73	/24	Gestión
FGT-CC	port4	172.20.0.254	/24	LAN sede central (PC-CC: 172.20.0.1)
FGT-O1	port4	172.21.0.254	/24	LAN oficina 1 (PC-O1: 172.21.0.1)
FGT-O2	port4	172.22.0.254	/24	LAN oficina 2 (PC-O2: 172.22.0.1)
FGT-CC	port2 / port3	40.54.23.1 / 21.34.12.1	/30	Enlaces WAN
FGT-O1	port2 / port3	85.34.12.1 / 205.54.65.1	/30	Enlaces WAN
FGT-O2	port2 / port3	160.234.12.1 / 180.99.87.1	/30	Enlaces WAN

3

Montaje del laboratorio en GNS3

3.1 Importación del proyecto

El archivo `FortiManager.gns3project` (2 GB) es un ZIP con la topología, las imágenes base y los discos diferenciales de los nodos. Se extrajo a mano para controlar dónde va cada archivo:

- La topología y los discos de los nodos, a `~/GNS3/projects/FortiManager/`.
- Las imágenes base (`Fortios-6.2.qcow2`, `chr-6.45.6.img` y el disco `.vmdk` de CentOS 7), a `~/GNS3/images/QEMU/`, cada una con su `.md5sum`.

Los discos diferenciales apuntaban a las rutas del equipo del autor (`/opt/gns3/images/QEMU/...`), así que se reasignaron a las imágenes locales:

Anfitrión | Reasignar la imagen base de los linked clones

```
$ I=~/GNS3/images/QEMU
$ qemu-img rebase -u -F vmdk -b "$I/CentOS 7-18.10 (64bit).vmdk" 6de415cd-.../
↪ hda_disk.qcow2
$ qemu-img rebase -u -F raw  -b "$I/chr-6.45.6.img" 7c6192d4-.../hda_disk.qcow2
$ qemu-img check -q */hda_disk.qcow2
```

3.2 Nubes de gestión

Las nubes del proyecto estaban asociadas a `eth0` y `qemu0`, dos interfaces del equipo original que no existen en este portátil. Se asociaron las tres a `virbr0`, la red NAT por defecto de libvirt. Al arrancar, GNS3 crea una TAP por cada nube (`gns3tap0-0`, `gns3tap1-0` y `gns3tap2-0`) y la conecta a ese puente.

Anfitrión | TAP creadas por GNS3 en virbr0

```
$ bridge link | grep gns3tap
14: gns3tap0-0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> master virbr0 state forwarding
15: gns3tap1-0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> master virbr0 state forwarding
16: gns3tap2-0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> master virbr0 state forwarding
```

3.3 Consolas

3.3.1 Servidor FTP (CentOS 7)

El nodo FTP usaba consola VNC. El CentOS arranca sin entorno gráfico (`multi-user.target`), así que, para gestionarlo igual que el resto de nodos, se activó una consola serie en la VM y se cambió el nodo a telnet:

FTP | Consola serie permanente en ttyS0

```
[osboxes@ftp ~]$ sudo systemctl enable --now serial-getty@ttyS0.service
Created symlink from /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.
↪ service ...
```

3.3.2 FortiGate en PuTTY y el resto en kitty

GNS3 usa un único comando de consola telnet para todos los nodos. Por eso se configuró un script intermedio (`gns3/consola/gns3-telnet`) que pregunta a la API de GNS3 qué imagen usa el nodo de ese puerto de consola. Si es FortiOS o FortiGate, abre PuTTY con la sesión `GNS3`; si no, abre kitty.

GNS3 | Preferences >General >Console applications >Telnet

```
/home/miguelangel/.local/bin/gns3-telnet "{name}" {host} {port}
```

3.4 Red del servidor FTP

3.4.1 Red de libvirt anidada

La imagen de CentOS trae libvirt instalado, con su propio `virbr0` en la misma red 192.168.122.0/24 y la misma IP (192.168.122.1) que la puerta de enlace real. La VM tenía dos rutas a la misma red, y ganaba la interna. Por eso no respondía al ARP del FortiGate y el ping desde CENTRAL fallaba (0 de 5 paquetes).

FTP | Rutas duplicadas antes de la corrección

```
[root@ftp ~]# ip r
default via 192.168.122.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
192.168.122.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.122.35 metric 100
```

FTP | Desactivar libvirt dentro de la VM

```
[root@ftp ~]# systemctl disable --now libvirtd
[root@ftp ~]# ip link del virbr0; ip link del virbr0-nic
```

3.4.2 IP estática

La IP fija se escribió en `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-Wired_connection_1`, pero NetworkManager no relee ese archivo por sí solo y seguía con la IP de DHCP. Hay que recargarlo y reactivar la conexión:

FTP | Aplicar la configuración estática

```
[root@ftp ~]# nmcli c reload && nmcli c up "Wired connection 1"
Connection successfully activated
[root@ftp ~]# ip -br a show eth0
eth0             UP             192.168.122.74/24
```

3.5 Servidor de copias de seguridad

El servidor FTP está pensado para guardar las copias de seguridad de los FortiGate y del resto de configuraciones del laboratorio. Ejecuta `vsftpd` 3.0.2 en el puerto TCP 21 y los equipos se autentican con el usuario local `backup`. Las copias se guardan en su directorio personal, `/home/backup`, donde ya están las copias iniciales de los tres FortiGate.

FTP | Servicio y copias almacenadas

```
[backup@ftp ~]$ systemctl is-active vsftpd
active
[backup@ftp ~]$ ss -lnt | grep ':21 '
LISTEN     0      32           :::21                  :::*
[backup@ftp ~]$ ls -l ~
-rw-r--r-- 1 backup backup 188361 Nov  8 11:34 CENTRAL-20261108
-rw-r--r-- 1 backup backup 217585 Jul 24  2020 CENTRAL-INICIAL
-rw-r--r-- 1 backup backup 216419 Jul 24  2020 OFICINA01-INICIAL
-rw-r--r-- 1 backup backup 216482 Jul 24  2020 OFICINA02-INICIAL
```

3.5.1 Copia de seguridad

Cada FortiGate envía su configuración al servidor por la red de gestión. Conviene incluir la fecha en el nombre del archivo para conservar varias versiones:

FGT-CC | Copia de la configuración al FTP

```
FGT-CC # execute backup config ftp CENTRAL-20261108 192.168.122.74 backup backup
Please wait...

Connect to ftp server 192.168.122.74 ...
Send config file to ftp server OK.
```

3.5.2 Restauración

Para volver a una configuración guardada se usa el comando equivalente de restauración. El FortiGate descarga el archivo, lo aplica y se reinicia:

FGT-CC | Restaurar la configuración desde el FTP

```
FGT-CC # execute restore config ftp CENTRAL-20261108 192.168.122.74 backup backup
This operation will overwrite the current setting and could possibly reboot the
↪ system!
Do you want to continue? (y/n)y
```

Restauración

La restauración sustituye toda la configuración del equipo y lo reinicia. La copia debe ser del mismo modelo y de la misma versión de FortiOS. Si el equipo está gestionado por FortiManager, después hay que sincronizarlo (*Retrieve Config*) para que FortiManager no detecte diferencias.

Credenciales

En el laboratorio el usuario y la contraseña son `backup/backup`. En producción conviene usar SFTP o SCP en lugar de FTP, que envía las credenciales en claro, y una contraseña robusta.

4

Appliances, FortiManager y FortiGate

4.1 Appliances de GNS3

Se crearon tres plantillas en el servidor de GNS3 (mediante su API) y sus archivos `.gns3a` equivalentes (carpeta `gns3/appliances/`), para poder importarlas en otra instalación.

Tabla 4.1. Plantillas de GNS3 creadas.

Plantilla	Discos	RAM	vCPU	NIC
FortiManager 6.2	`FMG_VM64_KVM-v6.2.5-build1307.qcow2` + `empty50G.qcow2` (virtio)	4 GB	2	4 × virtio
FortiGate 7.0.3	`FGT_VM64_KVM-v7-0-3.qcow2` + `empty30G.qcow2` (virtio)	1 GB	1	10 × e1000
MikroTik CHR	`mikrotik.qcow2` (IDE), opción `-nographic`	256 MB	1	6 × virtio

Todas usan consola telnet y *linked clones*: GNS3 nunca escribe en la imagen base. Cada nodo nuevo recibe un disco diferencial vacío y arranca con la configuración de fábrica. Se comprobó que las imágenes base siguen intactas (su MD5 coincide con el registrado al importarlas).

Buena práctica

> Para empezar un periodo de evaluación nuevo de FortiGate, basta con borrar el nodo y añadir otro desde la plantilla. No hace falta volver a copiar ni modificar la imagen.

4.2 FortiManager

4.2.1 Interfaces

El nodo FMG se conectó con port1 a la red de gestión (MGMT-Switch-CC) y con port2 a la LAN de la sede central (Switch-CC).

FMG | Interfaces

```
config system interface
    edit "port1"
        set ip 192.168.122.99 255.255.255.0
        set allowaccess https ssh
```

```
    next
    edit "port2"
        set ip 172.20.0.99 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end
```

Acceso web

La interfaz web solo responde por `https://192.168.122.99`: port1 no permite `http` ni `ping`. Al ser un certificado autofirmado, el navegador mostrará un aviso que hay que aceptar.

4.2.2 Permiso de API para Ansible

El usuario `admin` no tiene permiso para la API JSON-RPC por defecto. Con la contraseña correcta, la API responde `-11 No permission for the resource` (con una contraseña errónea, sería `-22 Login fail`). Ansible necesita este permiso:

FMG | Habilitar JSON-RPC para el administrador

```
config system admin user
    edit "admin"
        set rpc-permit read-write
    next
end
```

Producción

En producción no conviene dar este permiso a `admin`. Lo recomendable es un usuario de API dedicado, con un perfil restringido y *trusted hosts* limitados al servidor de automatización.

4.3 FortiGate

FortiManager gestiona los FortiGate con el protocolo FGFM (TCP 541). Cada FortiGate debe permitir `fgfm` en su interfaz de gestión y conocer la IP del FortiManager:

FGT-CC | Interfaz de gestión y gestión central

```
config system interface
    edit "port1"
        set ip 192.168.122.71 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh http fgfm
        set alias "Administracion"
    next
end
config system central-management
    set type fortimanager
```

```
    set fmg "192.168.122.99"
end
```

OFICINA-01 (192.168.122.72) y OFICINA-02 (192.168.122.73) tienen la misma configuración. Al principio, OFICINA-02 no tenía `fgfm` y el escaneo veía su puerto 541 filtrado. Se corrigió con `append allowaccess fgfm`.

5

Registro automático con Ansible

5.1 Planteamiento

El playbook registra en FortiManager todos los FortiGate que encuentra en la red de gestión. Ansible se ejecuta en el anfitrión y habla con FortiManager por su API JSON-RPC (conexión `httpapi`). Es FortiManager quien sondea y da de alta cada FortiGate por FGFM.

1. **Descubrimiento.** Busca con `nmap` los equipos con el puerto 541 (FGFM) abierto, sin contar el propio FortiManager. Avisa de los que tienen HTTPS pero no FGFM.
2. **Inventario actual.** Consulta los dispositivos ya registrados en el ADOM (`dvmdb_device`) para no duplicarlos.
3. **Sondeo.** FortiManager comprueba cada equipo nuevo con sus credenciales (`fmgr_dvm_cmd_discover_device`) y obtiene su nombre y número de serie.
4. **Alta.** Añade el equipo al ADOM `root` en modo `fmg` (`fmgr_dvm_cmd_add_device`), como tarea no bloqueante.
5. **Seguimiento.** Consulta la tarea (`task_task`) hasta que llega al 100 %.

5.2 Estructura del proyecto

Tabla 5.1. Archivos de la carpeta `ansible/`.

Archivo	Contenido
`ansible.cfg`	Inventario por defecto y salida en YAML
`inventory.yml`	FortiManager, conexión `httpapi`, red de gestión, ADOM y usuario
`registrar_fortigates.yml`	Playbook principal: descubrimiento, resumen y bucle de altas
`tareas/registrar_uno.yml`	Sondeo, alta y espera de un FortiGate
`secretos.example.yml`	Plantilla de contraseñas (copiar como `secretos.yml`, permisos 600)

5.3 Instalación

Anfitrión | Ansible en el usuario, sin sudo

```
$ pipx install --include-deps ansible-core
$ ansible-galaxy collection install fortinet.fortimanager
$ ansible --version | head -1
ansible [core 2.22.0]
```

5.4 Inventario

ansible/inventory.yml

```
all:
  children:
    fortimanagers:
      hosts:
        fmg:
          ansible_host: 192.168.122.99
      vars:
        ansible_connection: httpapi
        ansible_network_os: fortinet.fortimanager.fortimanager
        ansible_httpapi_use_ssl: true
        ansible_httpapi_validate_certs: false
        ansible_httpapi_port: 443
        ansible_user: admin
        red_gestion: 192.168.122.0/24
        adom: root
        fgt_user: admin
```

La conexión `httpapi` se define en el inventario y no en el playbook. Así, la tarea de `nmap`, que se ejecuta con `delegate_to: localhost`, usa la conexión local del anfitrión.

5.5 Ejecución

Las contraseñas se piden por pantalla o se leen de `secretos.yml`. Si se pasan con `-e`, Ansible no las pide.

Anfitrión | Ejecución

```
$ cd ansible
$ ansible-playbook registrar_fortigates.yml -e @secretos.yml
# Sin escaneo, indicando las IP:
$ ansible-playbook registrar_fortigates.yml -e @secretos.yml -e fgt_ips='
↪ ["192.168.122.71"]'
```

5.6 Escenario de despliegue

El playbook se ha ejecutado en un entorno en el que los FortiGate estaban comunicados entre sí mediante túneles IPsec. FortiManager alcanzaba todos los equipos por direcciones internas, sin pasar por Internet, por lo que bastaba con escanear la red de gestión y registrar cada FortiGate por su IP.

Si los FortiGate se administraran directamente a través de Internet, el planteamiento cambiaría de forma significativa. FortiManager está en la LAN de la sede central (172.20.0.99), así que habría que publicarlo en la IP pública de CENTRAL con una VIP y una regla de redirección del puerto TCP 541 (FGFM):

CENTRAL | Publicar FortiManager en la IP pública (TCP 541)

```
config firewall service custom
    edit "FGFM"
        set tcp-portrange 541
    next
end
config firewall vip
    edit "VIP-FMG-541"
        set extintf "port2"
        set extip 40.54.23.1
        set mappedip "172.20.0.99"
        set portforward enable
        set protocol tcp
        set extport 541
        set mappedport 541
    next
end
config firewall policy
    edit 0
        set name "Internet-a-FortiManager"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port4"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "VIP-FMG-541"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "FGFM"
    next
end
```

Cada oficina apuntaría su gestión central a la IP pública de CENTRAL en lugar de a la IP interna de FortiManager:

OFICINA-01 / OFICINA-02 | Gestión central por Internet

```
config system central-management
    set type fortimanager
    set fmg "40.54.23.1"
```

```
end
```

En ese escenario el script tendría que adaptarse:

- **Sin escaneo.** No tiene sentido lanzar `nmap` sobre direcciones de Internet. Las IP públicas de los FortiGate se pasarían como lista en el inventario o con `-e fgt_ips`.
- **La conexión la inicia el FortiGate.** Con FortiManager detrás de NAT, lo habitual es que cada FortiGate se conecte a la VIP y aparezca en FortiManager como dispositivo no autorizado. El playbook pasaría de sondear y añadir equipos a autorizar los que ya han llamado, comprobando su número de serie.
- **Filtrado de origen.** En la regla de CENTRAL, `srcaddr` debería limitarse a las IP públicas de las oficinas en lugar de `all`, para no exponer FGFM a todo Internet.

El código completo está en el anexo B.

6

Verificación y pruebas

6.1 Plan de pruebas

Tabla 6.1. Casos de prueba ejecutados.

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado
T01	Arranque de los nodos importados (FortiGate, CHR, FTP)	Llegan al login por telnet	OK
T02	FTP obtiene IP por DHCP de libvirt	IP en 192.168.122.0/24 y ping a 8.8.8.8	OK
T03	Ping CENTRAL → FTP	5/5 respuestas	OK
T04	IP estática del FTP (192.168.122.74)	Ping a la puerta de enlace	OK
T05	Arranque de FortiManager desde la plantilla	Login `FMG-VM64-KVM`	OK
T06	HTTPS de FortiManager desde el anfitrión	HTTP 200 en `/p/login/`	OK
T07	Login JSON-RPC tras `rpc-permit`	`code 0 OK`	OK
T08	Descubrimiento FGFM	3 FortiGate (.71, .72, .73)	OK
T09	Ejecución del playbook	3 altas, 0 fallos	OK
T10	Segunda ejecución (idempotencia)	0 cambios	OK
T11	Estado en FortiManager	Conectados y sincronizados	OK

6.2 Conectividad de gestión

La prueba T03 se hizo cuando el FTP aún tenía la IP de DHCP (192.168.122.35), antes de fijarle la 192.168.122.74.

FGT-CC | Ping al servidor FTP (T03)

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 192.168.122.35
64 bytes from 192.168.122.35: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.4 ms
64 bytes from 192.168.122.35: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.1 ms
--- 192.168.122.35 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
```

Anfitrión | Descubrimiento FGFM (T08)

```
$ nmap -n -Pn -p 443,541 --open -oG - 192.168.122.0/24 | grep Ports
Host: 192.168.122.71 ()  Ports: 443/open/tcp//https///, 541/open/tcp//uucp-rlogin
↪ ///
Host: 192.168.122.72 ()  Ports: 443/open/tcp//https///, 541/open/tcp//uucp-rlogin
↪ ///
Host: 192.168.122.73 ()  Ports: 443/open/tcp//https///, 541/open/tcp//uucp-rlogin
↪ ///
Host: 192.168.122.99 ()  Ports: 443/open/tcp//https///, 541/open/tcp//uucp-rlogin
↪ ///
```

6.3 Ejecución del playbook

Anfitrión | Primera ejecución (T09, salida resumida)

```
TASK [Resumen] *****************************************************************
ok: [fmg] => {
    "msg": [
        "FortiGate encontrados: ['192.168.122.71', '192.168.122.72',
↪ '192.168.122.73']",
        "Ya registrados:        []",
        "Se van a registrar:    ['192.168.122.72', '192.168.122.73',
↪ '192.168.122.71']"
    ]
}
TASK [192.168.122.72 | Resultado] **********************************************
ok: [fmg] => { "msg": "FGT-01 (FGVMEVQMKKA47L3A) registrado en root" }
TASK [192.168.122.73 | Resultado] **********************************************
ok: [fmg] => { "msg": "FGT-02 (FGVMEVVQL7P4AKC2) registrado en root" }
TASK [192.168.122.71 | Resultado] **********************************************
ok: [fmg] => { "msg": "FGT-CC (FGVMEVIH2OCQUQFB) registrado en root" }

PLAY RECAP *********************************************************************
fmg  : ok=20   changed=6    unreachable=0    failed=0    skipped=4
```

Anfitrión | Segunda ejecución (T10)

```
"Ya registrados:        ['192.168.122.71', '192.168.122.73', '192.168.122.72']",
"Se van a registrar:    []"

fmg  : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2
```

6.4 Estado en FortiManager

Tabla 6.2. Dispositivos registrados en el ADOM `root` (consulta `/dvmdb/adom/root/device`).

Nombre	IP	Número de serie	FortiOS	Estado
FGT-CC	192.168.122.71	FGVMEVIH2OCQUQFB	6.2.2	Conectado, configuración sincronizada
FGT-O1	192.168.122.72	FGVMEVQMKKA47L3A	6.2.2	Conectado, configuración sincronizada
FGT-O2	192.168.122.73	FGVMEVVQL7P4AKC2	6.2.2	Conectado, configuración sincronizada

7

Conclusiones

7.1 Resultados

El laboratorio del curso funciona en GNS3 sobre Linux con QEMU/KVM, con una red de gestión común conectada a la NAT de libvirt. Hay plantillas reutilizables para FortiManager, FortiGate y MikroTik. El playbook de Ansible registra los FortiGate visibles en FortiManager de forma repetible: la segunda ejecución no hace ningún cambio (tablas 6.1 y 6.2).

7.2 Problemas encontrados

- **Síntoma:** las nubes del proyecto no arrancaban. **Causa:** apuntaban a `eth0`/`qemu0`, interfaces del equipo original. **Solución:** asociarlas a `virbr0`.
- **Síntoma:** el FTP no obtenía IP por DHCP. **Causa:** ufw descartaba el DHCP dirigido a `dnsmasq`. **Solución:** reglas `allow in` y `route allow` en `virbr0`. Antes se probó, sin éxito, a crear TAP persistentes: GNS3 ya crea las suyas.
- **Síntoma:** CENTRAL no llegaba al FTP. **Causa:** el libvirt de la VM creaba otro `virbr0` en la misma red y la misma IP. **Solución:** deshabilitar `libvirtd` y borrar el puente.
- **Síntoma:** la IP estática del FTP no se aplicaba. **Causa:** NetworkManager no relee los `ifcfg`. **Solución:** `nmcli c reload` y `nmcli c up`.
- **Síntoma:** Ansible no podía iniciar sesión en FortiManager. **Causa:** falta `rpc-permit` en el administrador. **Solución:** `set rpc-permit read-write`.
- **Síntoma:** el escaneo no detectaba OFICINA-02. **Causa:** `fgfm` no estaba permitido en port1. **Solución:** `append allowaccess fgfm`.
- **Observación:** desde el anfitrión, la web de los FortiGate 6.2 no completa la negociación TLS con ninguna versión, probablemente por el cifrado limitado de las VMs sin licencia. No afecta al registro, que va por FGFM.

7.3 Escalado a entornos empresariales

El playbook usa la misma API que en producción y sirve para decenas de equipos, pero para un entorno grande convendría:

- Partir de un inventario (CSV, CMDB o NetBox) en lugar de escanear la red.

- Usar dispositivos modelo (*pre-provisioning*) por número de serie, o autorizar en bloque los equipos que se conectan solos por `central-management`. Combinado con FortiZTP o FortiDeploy, el alta no requiere tocar el equipo.
- Un usuario de API dedicado y credenciales por equipo en `ansible-vault` o un almacén de secretos.
- ADOMs, grupos y metadatos por sede, con el paquete de políticas asignado al dar de alta.
- Registrar solo el primario de cada clúster HA.
- Comprobar que la licencia de FortiManager cubre el número de dispositivos.
- Un informe final y un código de salida de error, para integrarlo en CI/CD.
- Altas en paralelo o en lote (`dvm/cmd/add/dev-list`).

7.4 Mejoras futuras

- Reducir el rango DHCP de libvirt para reservar IP fijas sin riesgo de conflicto.
- Playbooks para instalar paquetes de políticas y plantillas de sistema desde FortiManager.
- Copias de seguridad automáticas de la configuración de los FortiGate en el servidor FTP.
- Integrar FortiAnalyzer para centralizar los registros.

A

Chuleta de comandos

Tabla A.1. Comandos de FortiManager y FortiGate.

Comando	Descripción
`get system status`	Versión, número de serie y licencia
`show system interface`	Configuración de interfaces
`show system central-management`	FortiManager configurado en el FortiGate
`diagnose dvm device list`	Dispositivos gestionados (FortiManager)
`diagnose fgfm session-list`	Sesiones FGFM activas (FortiManager)
`execute ping <ip>`	Ping desde el equipo
`config system admin user / set rpc-permit`	Permiso JSON-RPC (FortiManager)

Tabla A.2. Comandos del anfitrión (GNS3, red y Ansible).

Comando	Descripción
`bridge link | grep gns3tap`	TAP de GNS3 conectadas a virbr0
`tshark -i virbr0 -f 'udp port 67'`	Ver tráfico DHCP de las VMs
`sudo ufw status | grep virbr0`	Reglas de ufw para la red de libvirt
`qemu-img rebase -u -F <fmt>-b <base>`	Reasignar la imagen base de un disco diferencial
`nmap -n -Pn -p 541 -open <red>`	Buscar equipos con FGFM
`ansible-playbook ... -e @secretos.yml`	Ejecutar el registro con las contraseñas del archivo
`ansible-vault encrypt secretos.yml`	Cifrar el archivo de contraseñas

B

Código del playbook

Los listados se leen directamente de la carpeta `ansible/`, así que el documento siempre refleja la versión actual del código.

ansible/registrar_fortigates.yml

```
---
# Descubre los FortiGate de la red de gestión y los registra en el FortiManager.
#
# Uso:
#   ansible-playbook registrar_fortigates.yml
#   ansible-playbook registrar_fortigates.yml -e fgt_ips='["192.168.122.71"]'   # sin escaneo
#
- name: Registrar en FortiManager todos los FortiGate visibles
  hosts: fortimanagers
  gather_facts: false

  vars_prompt:
    - name: fmg_password
      prompt: "Contraseña de admin del FortiManager"
      private: true
    - name: fgt_password
      prompt: "Contraseña de admin de los FortiGate"
      private: true

  vars:
    ansible_password: "{{ fmg_password }}"

  tasks:
    - name: Escanear HTTPS (443) y FGFM (541) en la red de gestión
      ansible.builtin.command: nmap -n -Pn -p 443,541 --open -oG - {{ red_gestion }}
      delegate_to: localhost
      run_once: true
      changed_when: false
      register: escaneo
      when: fgt_ips is not defined

    - name: Quedarse con los equipos con FGFM abierto (sin el propio FortiManager)
      ansible.builtin.set_fact:
        fgt_ips: >-
          {{ escaneo.stdout_lines
```

```
            | select('search', '541/open')
            | map('regex_replace', '^Host: (\S+).*$', '\1')
            | reject('equalto', ansible_host)
            | list }}
        sin_fgfm: >-
          {{ escaneo.stdout_lines
            | select('search', '443/open')
            | reject('search', '541/open')
            | map('regex_replace', '^Host: (\S+).*$', '\1')
            | list }}
      when: fgt_ips is not defined

    - name: Avisar de equipos con HTTPS pero sin FGFM (FortiGate sin fgfm en
↪ allowaccess)
      ansible.builtin.debug:
        msg: >-
          {{ sin_fgfm }} no tienen el puerto 541 abierto. Si son FortiGate, en su
↪ port1:
          config system interface / edit port1 / append allowaccess fgfm / end
      when: sin_fgfm | default([]) | length > 0

    - name: Leer los dispositivos ya registrados en el ADOM
      fortinet.fortimanager.fmgr_fact:
        facts:
          selector: dvmdb_device
          params:
            adom: "{{ adom }}"
            device: ""
      register: registrados

    - name: Calcular los FortiGate pendientes de registrar
      ansible.builtin.set_fact:
        ips_registradas: "{{ registrados.meta.response_data | default([], true) |
↪ map(attribute='ip') | list }}"

    - name: Resumen
      ansible.builtin.debug:
        msg:
          - "FortiGate encontrados: {{ fgt_ips }}"
          - "Ya registrados:        {{ fgt_ips | intersect(ips_registradas) }}"
          - "Se van a registrar:    {{ fgt_ips | difference(ips_registradas) }}"

    - name: Registrar cada FortiGate nuevo
      ansible.builtin.include_tasks: tareas/registrar_uno.yml
      loop: "{{ fgt_ips | difference(ips_registradas) }}"
      loop_control:
        loop_var: fgt_ip
```

ansible/tareas/registrar_uno.yml

```yaml
---
# Registra un FortiGate (fgt_ip) en el FortiManager.
- name: "{{ fgt_ip }} | Sondear el equipo desde el FortiManager"
  fortinet.fortimanager.fmgr_dvm_cmd_discover_device:
    bypass_validation: true
    dvm_cmd_discover_device:
      device:
        adm_usr: "{{ fgt_user }}"
        adm_pass: "{{ fgt_password }}"
        ip: "{{ fgt_ip }}"
  register: sondeo
  failed_when: false

- name: "{{ fgt_ip }} | No se pudo sondear (¿credenciales o fgfm sin permitir en
↪ port1?)"
  ansible.builtin.debug:
    msg: "{{ sondeo.meta.response_message | default(sondeo.msg | default(sondeo))
↪ }}"
  when: sondeo.meta.response_data.device is not defined

- name: "{{ fgt_ip }} | Registrar el equipo y esperar a que termine"
  when: sondeo.meta.response_data.device is defined
  block:
    - name: "{{ fgt_ip }} | Añadir al ADOM {{ adom }}"
      fortinet.fortimanager.fmgr_dvm_cmd_add_device:
        bypass_validation: true
        dvm_cmd_add_device:
          adom: "{{ adom }}"
          flags:
            - create_task
            - nonblocking
          device:
            adm_usr: "{{ fgt_user }}"
            adm_pass: "{{ fgt_password }}"
            ip: "{{ fgt_ip }}"
            mgmt_mode: fmg
            name: "{{ sondeo.meta.response_data.device.name }}"
            sn: "{{ sondeo.meta.response_data.device.sn }}"
            desc: "Registrado con Ansible"
      register: alta

    - name: "{{ fgt_ip }} | Esperar a la tarea de alta"
      fortinet.fortimanager.fmgr_fact:
        facts:
          selector: task_task
          params:
            task: "{{ alta.meta.response_data.taskid }}"
      register: tarea
      until: tarea.meta.response_data.percent == 100
      retries: 40
      delay: 5
```

```
      failed_when: >-
        tarea.meta.response_data.state | default('') == 'error'
        and 'devsnexist' not in (tarea.meta.response_data.line[0].detail | default
↪ (''))

    - name: "{{ fgt_ip }} | Resultado"
      ansible.builtin.debug:
        msg: >-
          {{ sondeo.meta.response_data.device.name }}
          ({{ sondeo.meta.response_data.device.sn }}) registrado en {{ adom }}
```

gns3/consola/gns3-telnet

```
#!/usr/bin/env python3
"""Consola telnet de GNS3: PuTTY para los FortiGate, kitty para el resto.

Uso (Preferencias de GNS3 -> Console applications -> telnet):
    gns3-telnet "{name}" {host} {port}
"""
import base64
import configparser
import json
import os
import re
import sys
import urllib.request

FORTI_IMAGE = re.compile(r"fortios|fgt_vm|fortigate", re.IGNORECASE)


def is_fortigate(host, port):
    conf = configparser.ConfigParser()
    conf.read(os.path.expanduser("~/.config/GNS3/2.2/gns3_server.conf"))
    srv = conf["Server"]
    auth = base64.b64encode(f"{srv.get('user')}:{srv.get('password')}".encode()).
↪ decode()

    def get(path):
        req = urllib.request.Request(f"http://{srv.get('host', 'localhost')}:{srv.
↪ get('port', '3080')}/v2{path}",
                                     headers={"Authorization": f"Basic {auth}"})
        with urllib.request.urlopen(req, timeout=3) as r:
            return json.load(r)

    for project in get("/projects"):
        if project.get("status") != "opened":
            continue
        for node in get(f"/projects/{project['project_id']}/nodes"):
            if str(node.get("console")) == str(port):
                return bool(FORTI_IMAGE.search(node.get("properties", {}).get("
↪ hda_disk_image") or ""))
```

```
    return False


def main():
    name, host, port = sys.argv[1:4]
    try:
        forti = is_fortigate(host, port)
    except Exception:
        forti = False
    if forti:
        os.execvp("putty", ["putty", "-load", "GNS3", "-telnet", "-P", port, host])
    os.execvp("kitty", ["kitty", "-T", name, "telnet", host, port])


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Bibliografía

[1] Fortinet. *Fortinet Document Library*. https://docs.fortinet.com

[2] Fortinet. *FortiManager Administration Guide*. https://docs.fortinet.com/product/fortimanager

[3] Fortinet. *FortiManager Ansible Collection (fortinet.fortimanager)*. https://galaxy.ansible.com/ui/repo/published/fortinet/fortimanager/

[4] Red Hat. *Ansible Documentation*. https://docs.ansible.com

[5] GNS3. *GNS3 Documentation*. https://docs.gns3.com

Contacto

Miguel Ángel Corredor Ferrer

Administrador de Redes y Sistemas • Laboratorio personal

CORREO miguelangelcorredor07@gmail.com

GITHUB github.com/miguelangelcorredorferrer